

Cahier des charges – Projet Annuel ESGI

Modélisation et sécurisation d'une chaîne de communication satellite : du bruit à la résilience cyber

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte académique

Ce projet annuel s'inscrit dans le cadre du cursus Bachelor Cybersécurité de l'ESGI et constitue une matière validant à la fois un bloc de compétences et le diplôme. Il est réalisé en groupe de deux étudiants, conformément aux consignes pédagogiques, et fait l'objet d'un suivi régulier ainsi que d'une soutenance finale.

1.2 Contexte technologique et stratégique

Les communications satellitaires représentent aujourd'hui une infrastructure critique pour de nombreux domaines : défense, télécommunications, navigation, observation de la Terre et systèmes financiers. L'essor du New Space et la multiplication des constellations civiles et militaires ont accru la surface d'attaque de ces systèmes, notamment via le segment sol.

Des incidents récents (brouillage GNSS, compromissions de stations sol, attaques sur chaînes de télécommande) démontrent que l'espace est devenu un nouveau champ d'affrontement cyber et géopolitique. Dans ce contexte, la sécurisation des communications satellitaires constitue un enjeu majeur et actuel.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs pédagogiques

Le projet vise à :

- approfondir les compétences techniques en cybersécurité,
- manipuler des concepts bas niveau (bits, trames, protocoles),
- travailler en équipe avec une répartition équitable des tâches,
- concevoir un projet technique abouti avec un POC fonctionnel,
- développer une capacité d'analyse critique et scientifique.

2.2 Objectifs techniques

L'objectif principal est de modéliser une communication satellitaire complète et réaliste, puis d'en assurer progressivement la sécurisation face à différentes menaces.

3. Périmètre et hypothèses

3.1 Hypothèses retenues

- Le satellite est simulé (aucun matériel réel).
- Le canal satellite est modélisé par un canal bruité paramétrable.
- Certaines attaques supposent une compromission préalable du SOC.
- Le brouillage est considéré comme une attaque externe.

3.2 Hors périmètre

- Implémentation radio réelle (SDR).
 - Attaques physiques sur satellite.
 - Cryptographie certifiée industrielle.
-

4. Architecture générale du système

La chaîne de communication est structurée comme suit :

1. Source de données (image)
 2. Découpage et encodage des données
 3. Construction de trames protocolaires
 4. Correction d'erreurs (Reed-Solomon)
 5. Chiffrement des données
 6. Transmission via canal bruité
 7. Attaques simulées
 8. Réception et vérifications
 9. Reconstruction des données
 10. Visualisation via dashboard
-

5. Fonctionnalités attendues

5.1 Génération et encodage des données

- Utilisation d'une image comme donnée de référence.
- Découpage binaire et encapsulation en trames.
- En-têtes comprenant identifiant, numéro de séquence et CRC.

5.2 Simulation du canal spatial

- Bruit aléatoire (BER configurable).
- Pertes et altérations de bits.

5.3 Correction d'erreurs

- Implémentation du code Reed-Solomon.
- Analyse de l'efficacité et des limites.

5.4 Sécurisation cryptographique

- Mise en place d'un chiffrement symétrique.
- Justification du choix du mode de chiffrement selon le bruit.

5.5 Attaques simulées

- MITM (espionnage en clair).
- Altération de trames.
- Brouillage du signal.

5.6 Mécanismes de défense

- Chiffrement.
 - Authentification des trames.
 - En-têtes stricts.
 - Détection d'anomalies.
-

6. Dashboard et visualisation

Un dashboard permet de visualiser :

- l'image transmise,
 - l'impact du bruit,
 - les effets des attaques,
 - l'efficacité des contre-mesures.
-

7. Organisation et planification

7.1 Organisation du travail

Le projet est réalisé en groupe de trois étudiants. La répartition du travail est conçue de manière collaborative afin que chaque membre participe à l'ensemble des briques techniques du projet, tout en conservant des responsabilités principales clairement identifiées.

Chaque étudiant intervient à la fois sur la conception, l'implémentation des attaques et la mise en place des mécanismes de défense, afin de garantir une compréhension globale de la chaîne de communication et des enjeux de cybersécurité associés.

Une répartition fonctionnelle est néanmoins définie pour structurer le développement :

- **Étudiant A** : conception et implémentation de la chaîne d'émission (création des trames, encapsulation des données, ajout des en-têtes, préparation au chiffrement). Il est également responsable d'une attaque ciblant la phase d'émission et de la défense associée.
- **Étudiant B** : conception et implémentation de la chaîne de réception (validation des trames, déchiffrement, décodage, reconstruction de l'image). Il met en œuvre une attaque ciblant la phase de réception et les mécanismes de détection et de protection correspondants.

- **Étudiant C** : conception et implémentation de la simulation du canal spatial (bruit, BER, brouillage), ainsi que du dashboard de visualisation. Il est responsable de l'attaque par brouillage et de l'étude des mécanismes de mitigation associés.

Les choix techniques et sécuritaires sont validés collectivement. Chaque attaque et chaque défense fait l'objet d'une analyse commune, garantissant que tous les membres du groupe maîtrisent l'ensemble du projet.

7.2 Jalons pédagogiques

- **T1** : cadrage du projet, définition de l'architecture et validation du cahier des charges
 - **T2** : implémentation de la communication non sécurisée et du canal bruité
 - **T3** : intégration de la correction d'erreurs et du chiffrement
 - **T4** : implémentation des attaques, des mécanismes de défense et du dashboard
 - **T5** : analyse critique, rédaction finale et préparation de la soutenance
-

8. Analyse scientifique et perspectives (bonus)

Une analyse théorique approfondie portera sur :

- les limites des mécanismes mis en œuvre,
 - les compromis sécurité/performance,
 - les failles résiduelles,
 - les axes d'amélioration réalistes (interleaving, redondance, saut de fréquence).
-

9. Livrables attendus

- Code source compressé (.zip).
 - Dashboard fonctionnel.
 - Rapport technique.
 - Cahier des charges.
 - Analyse de sécurité.
-

10. Conformité réglementaire

Le projet respecte les législations en vigueur et ne met en œuvre aucun mécanisme interdit ou obsolète.

11. Conclusion

Ce projet répond aux exigences du Projet Annuel ESGI en proposant un POC technique, réaliste et approfondi, centré sur la cybersécurité appliquée au domaine spatial.